

Fiche cours

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES MATÉRIAUX
BTS ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Caractères généraux des matériaux

Objectifs

Appréhender les différentes classes de matériaux utilisés dans les domaines scientifiques et techniques.

Connaître les propriétés fondamentales des matériaux pour mieux comprendre leur comportement dans les dispositifs électromagnétiques (conducteurs, isolants, matériaux magnétiques, etc.).

Relier la nature des matériaux à leurs applications en génie électrique et électromagnétique

Qu'est-ce qu'un matériau ?

Un **matériau** est toute substance (naturelle ou artificielle) utilisée pour fabriquer un objet technique.

Les matériaux sont omniprésents dans les systèmes électriques et électromagnétiques : ils composent les circuits, les isolants, les bobines, les aimants, etc.

Les grandes familles de matériaux

Les matériaux sont classés selon leur structure chimique et leurs propriétés physiques. On distingue principalement :

Les matériaux métalliques

- **Exemples** : Cuivre, aluminium, fer, acier, laiton
- **Propriétés** :
 - Bons conducteurs électriques et thermiques
 - Ductiles, malléables
 - Sensibles à la corrosion
 - Utilisés pour les fils conducteurs, blindages, carcasses métalliques



Aciers : Alliages de fer et de carbone (jusqu'à 2,1 %).

Fonte : Alliage fer-carbone (>2,1 %), plus cassant.

Alliages non ferreux : aluminium, cuivre, zinc, etc. Léger et parfois anticorrosion.

Les matériaux isolants (ou diélectriques)

- **Exemples** : PVC, mica, céramiques, verre, papier imprégné
- **Propriétés** :
 - **Mauvais conducteurs** électriques (faible conductivité)
 - Utilisés pour l'**isolation électrique** des câbles, transformateurs, circuits imprimés



Les polymères (plastiques)

- **Exemples** : PE, PVC, PTFE, polyamide (Nylon)
- **Les Types** :
 - **Thermoplastiques** : recyclables, déformables à chaud (ex. : gaine de câble)
 - **Thermodurcissables** : rigides et non recyclables (ex. : bakélite)
 - **Élastomères** : flexibles (ex. : caoutchouc isolant)



- **Les Avantages** :
 - Légers, bon isolants électriques
 - Faciles à mouler
 - Résistants à la corrosion

Les matériaux céramiques

Exemples : alumine (Al_2O_3), ferrites, carbures

Propriétés :

- Très durs, cassants (fragiles)
- **Isolants électriques** ou parfois magnétiques (ferrites)
- Utilisés dans les **condensateurs, circuits, substrats isolants, noyaux de bobines**

Les verres techniques

- Structure **amorphe** (non cristalline)
- Isolants électriques
- Isolants électriques
- Fragiles mais résistants à la corrosion et aux chocs thermiques

Les matériaux magnétiques

Exemples : fer doux, ferrites, permalloy

Propriétés :

- Forte **perméabilité magnétique** (capacité à canaliser un champ magnétique)
- Utilisés dans les **transformateurs, inductances, moteurs, circuits magnétiques**
- Peuvent être **ferromagnétiques, paramagnétiques ou diamagnétiques**

Critères de choix d'un matériau en électromagnétisme

PROPRIÉTÉ	EXEMPLES DE MATÉRIAUX	IMPORTANCE
Conductivité électrique	Cuivre, aluminium	Câblage, bobinage
Isolant électrique	PVC, céramique	Gaine, supports
Perméabilité magnétique	Fer, ferrites	Cœurs magnétiques
Résistance thermique	Céramiques, verres	Haute température
Résistance mécanique	Acier, plastique renforcé	Structure, support
Poids léger	Aluminium, polymères	Aéronautique, transport

Transformation et mise en œuvre des matériaux

- **Usinage, extrusion, moulage, soudage**
- **Traitements thermiques** (ex. : trempe de l'acier)
- **Traitements de surface** : galvanisation, peinture anticorrosion

Conclusion

Les matériaux utilisés en électromagnétique doivent répondre à plusieurs critères : conductivité, isolation, résistance thermique ou magnétique. Le bon choix des matériaux permet de garantir **sécurité, performance et durabilité** des installations électriques et des systèmes électromagnétiques.